

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General - Segundo Parcial - 21 de mayo de 2019

96

Profesores: Marisa Lia Taverna Porro, Bettina Bosco Ackerman
Nombre y Apellido: [REDACTED]

Problema 1 (20 puntos)

Una muestra de un gas desconocido se pesó en un recipiente de 5 L previamente evacuado antes de la pesada a 32°C ($\text{Ar}(\text{O}) = 16$, $\text{Ar}(\text{C}) = 12$).

a) Sabiendo que si se agrega al recipiente conteniendo el gas desconocido 4,8 g de O_2 gaseoso (sin cambiar la temperatura) la presión total es de 2 atm, utilice los datos dados a continuación para determinar la masa molar del gas desconocido

Masa del recipiente: 124,46 g

Masa del recipiente + gas desconocido: 131,46 g

$$\begin{aligned}
 n_{\text{Tot}} &= \frac{P \cdot V}{R \cdot T} \\
 n_{\text{Tot}} &= \frac{2 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}} \\
 n_{\text{Tot}} &= 0,3998 \text{ mol} \\
 n_{\text{Tot}} &= n_{\text{O}_2} + n_{\text{gas desconocido}} \\
 n_{\text{gas desconocido}} &= n_{\text{Tot}} - n_{\text{O}_2} \\
 n_{\text{gas desconocido}} &= 0,3998 \text{ mol} - 0,15 \text{ mol} \\
 n_{\text{gas desconocido}} &= 0,2498 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 32 \text{ g O}_2 &\rightarrow 1 \text{ mol} \\
 4,8 \text{ g O}_2 &\rightarrow x = 0,15 \text{ mol} \\
 m_{\text{gas desconocido}} &= m_{\text{recipiente}} - m_{\text{recipiente vacío}} \\
 m_{\text{gas desconocido}} &= 131,46 \text{ g} - 124,46 \text{ g} \\
 m_{\text{gas desconocido}} &= 7 \text{ g} \\
 0,2498 \text{ mol gas desconocido} &\rightarrow 7 \text{ g} \\
 1 \text{ mol gas desconocido} &\rightarrow \boxed{28,02 \text{ g}}
 \end{aligned}$$

(32°C = 305 K)

b) Si se eleva la temperatura de la mezcla dentro del recipiente a 100 °C: ¿qué presión espera medir?

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \\
 P &= \frac{0,3998 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 373 \text{ K}}{5 \text{ L}} \\
 P &= \boxed{2,45 \text{ atm}}
 \end{aligned}$$

(100°C = 373 K)

c) ¿Si en lugar de O_2 agrego 4,2 g de CO gaseoso ¿serán diferentes los valores de presión medidos? Justifique

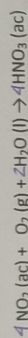
$$\begin{aligned}
 32 \text{ g O}_2 &\rightarrow 1 \text{ mol} \\
 4,8 \text{ g O}_2 &\rightarrow x = 0,15 \text{ mol} \\
 P_{\text{O}_2} &= \frac{n_{\text{O}_2} \cdot R \cdot T}{V} \\
 P_{\text{O}_2} &= \frac{0,15 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}}{5 \text{ L}} \\
 P_{\text{O}_2} &= 0,75 \text{ atm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 28 \text{ g CO} &\rightarrow 1 \text{ mol} \\
 4,2 \text{ g CO} &\rightarrow x = 0,15 \text{ mol} \\
 P_{\text{CO}} &= \frac{n_{\text{CO}} \cdot R \cdot T}{V} \\
 P_{\text{CO}} &= \frac{0,15 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}}{5 \text{ L}} \\
 P_{\text{CO}} &= 0,75 \text{ atm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{\text{O}_2} &= P_{\text{CO}} \\
 \Rightarrow P_{\text{Tot}} &\text{ será la misma}
 \end{aligned}$$

Problema 2 (25 puntos)

El ácido nítrico ($M_r=63$ g/mol) se prepara mediante la reacción de dióxido de nitrógeno NO_2 en presencia de O_2 y agua para dar HNO_3 . La ecuación química - no balanceada - es la siguiente:



a) ¿Qué volumen de O_2 (en litros) a 303°C y 950 mmHg de presión se requiere para producir 10 Kg de HNO_3 ?

$63 \text{ g HNO}_3 \rightarrow 1 \text{ mol}$
 $10000 \text{ g HNO}_3 \rightarrow x = 158,73 \text{ mol}$
 $4 \text{ mol HNO}_3 \rightarrow 1 \text{ mol O}_2$
 $158,73 \text{ mol HNO}_3 \rightarrow x = 39,68 \text{ mol O}_2$
 $V_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2} \cdot R \cdot T}{P}$
 $V_{\text{O}_2} = \frac{39,68 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 303 \text{ K}}{1,25 \text{ atm}}$
 $V_{\text{O}_2} = 1499,33 \text{ L}$
 $303^\circ\text{C} = 576 \text{ K}$
 $950 \text{ mmHg} = 1,25 \text{ atm}$

b) Si la pureza del O_2 es del 70% . ¿Qué volumen inicial se necesitará del mismo para la producción de 10 Kg del ácido considerando 100% de rendimiento?

$70\% \rightarrow 1499,33 \text{ L}$
 $100\% \rightarrow x = 2141,9 \text{ L}$

c) Si, luego de llevar a cabo la reacción como indica el inciso a), se obtuvieron 50 L de una solución de HNO_3 de una concentración $2,85$ M ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción?

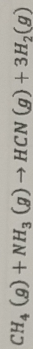
$1 \text{ L sol} \rightarrow 2,85 \text{ mol HNO}_3$
 $50 \text{ L sol} \rightarrow x = 142,5 \text{ mol HNO}_3$
 $158,73 \text{ mol HNO}_3 \rightarrow 100\%$
 $142,5 \text{ mol HNO}_3 \rightarrow x = 89,78\%$

d) Si se hacen reaccionar 50 L de O_2 en las condiciones de presión y temperatura indicadas en el inciso a) con $3,25$ L de una solución acuosa de NO_2 de una concentración $2,5$ M en exceso de agua. ¿Qué masa de ácido nítrico obtendría? (suponga 100% de rendimiento)

$n_{\text{O}_2} = \frac{PV}{RT}$
 $n_{\text{O}_2} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 50 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 576 \text{ K}}$
 $n_{\text{O}_2} = 1,02 \text{ mol}$
 $1 \text{ mol O}_2 \rightarrow 4 \text{ mol HNO}_3$
 $1,02 \text{ mol O}_2 \rightarrow x = 4,08 \text{ mol HNO}_3$
 $8,217528 \Rightarrow \text{O}_2 = 8,6$
 $1 \text{ L sol} \rightarrow 2,5 \text{ mol NO}_2$
 $3,25 \text{ L sol} \rightarrow x = 8,125 \text{ mol NO}_2$
 $1 \text{ mol O}_2 \rightarrow 4 \text{ mol NO}_2$
 $1,02 \text{ mol O}_2 \rightarrow x = 4,08 \text{ mol NO}_2$
 $1,02 \text{ mol O}_2 \rightarrow x = 4,08 \text{ mol NO}_2$
 $8,125 \text{ mol NO}_2 \rightarrow x = 334,09 \text{ g}$

Problema 3 (20 puntos)

El cianuro de hidrógeno se produce en grandes cantidades en todo el mundo por la industria química. Puede ser producido por diversos métodos. En particular, el método Degussa consiste de hacer reaccionar metano y amoníaco como se indica en la siguiente reacción.



- a) Calcular la variación de entalpía estándar de la reacción y determinar si es exotérmica o endotérmica.

Datos: $\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 = -74.9 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ \text{NH}_3 = -46.11 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ \text{HCN} = 108.87 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta H_{\text{reac}}^\circ = \Delta H_f^\circ \text{HCN} - [\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 + \Delta H_f^\circ \text{NH}_3]$$

$$\Delta H_{\text{reac}}^\circ = 108.87 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - [-74.9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + (-46.11 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}})]$$

$$\Delta H_{\text{reac}}^\circ = 229.88 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$(\Delta H_f^\circ \text{H}_2 = 0)$

- b) Calcular la variación de energía interna estándar de la reacción.

$$\Delta U^\circ = \Delta H^\circ - \Delta n R T$$

$$\Delta U^\circ = 229.88 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - (1 \text{ mol} - 4 \text{ mol}) (8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}) (298 \text{ K})$$

$$\Delta U^\circ = 229.88 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 24.79 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 205.09 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta U^\circ = 205.09 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

- c) Indicar cualitativamente si la variación de entropía de la reacción será positiva o negativa. Justificar su respuesta.

$\Delta S > 0$
 La variación de entropía será positiva debido a que la cantidad de moléculas presentes en el producto es mayor que la cantidad de moléculas presentes en los reactivos, lo que puede traducirse en una mayor cantidad de microestados posibles.

Problema 4 (20 puntos)

Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justificar

- a) Para la reacción del problema 3, si se quiere cuantificar el calor a presión constante que se intercambiaría con el entorno, se debería utilizar el valor obtenido en el inciso b (variación de energía interna)

Falso

Se debe utilizar el valor obtenido en el inciso b), ya q' a P const. $\Delta H = Q_p$

- b) Al calentar un globo a la llama, el aire dentro del globo se calienta y se expande. Entonces el ΔU de este proceso es positivo.

Falso

$\Delta U = Q + W \Rightarrow$ si el sistema absorbe calor a P_{const} , pero el trabajo $W < 0$, por lo tanto para saber si ΔU será positivo o negativo se necesita conocer la magnitud absoluta de Q y de W

- c) Al quemar 20 g de Mantecol en un recipiente adiabático con una constante calorimétrica de 110 kJ/°C la temperatura de todo el sistema aumenta 4°C. Entonces el alimento tiene 5,26 kcal/g. (1 cal = 4,18 J). Justifique con los cálculos correspondientes.

$$\begin{aligned} Q_{mantecol} &= -Q_{cal} \\ Q_{mantecol} &= -(C \cdot \Delta T) \\ Q_{mantecol} &= -(110 \frac{kJ}{^\circ C} \cdot 4^\circ C) \\ Q_{mantecol} &= -440 kJ \\ 20 g \text{ mantecol} &\rightarrow -440 kJ \\ 1 g \text{ mantecol} &\rightarrow -22 kJ \end{aligned}$$

- d) Una reacción con valores de $\Delta H = 100 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta S = 80 \text{ J/K}$ mol será espontánea a bajas temperaturas.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Para q' una reacción sea espontánea requiere q' $\Delta G < 0$

$$\Rightarrow \Delta H - T\Delta S < 0$$

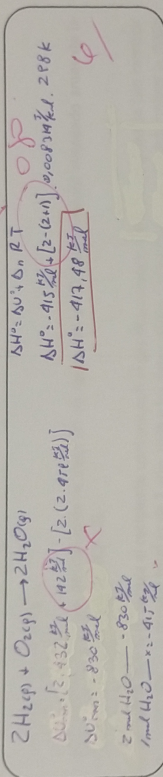
$$\Delta H < T\Delta S$$

$$\frac{\Delta H}{\Delta S} < T$$

$$\frac{100 \text{ kJ/mol}}{80 \text{ J/K}} < T \Rightarrow T > 1250 \text{ K} \Rightarrow \text{Falso}$$

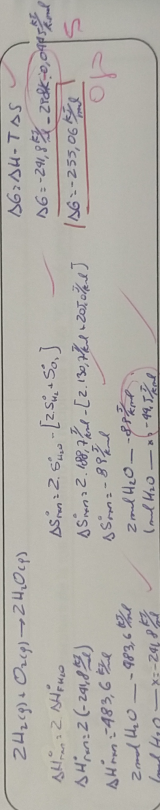
Problema 5 (15 puntos)

- a) Calcule la entalpía de formación por mol de agua gaseosa a 298 K utilizando los valores de energía de disociación de enlace (expresadas en la tabla como KJ/mol).



a) Uniones simples										
H	C	N	O	S	F	Cl	Br	I		
432	411	432	432	346	432	432	432	432		
386	386	386	386	386	386	386	386	386		
459	459	459	459	459	459	459	459	459		
363	363	363	363	363	363	363	363	363		
565	565	565	565	565	565	565	565	565		
428	428	428	428	428	428	428	428	428		
362	362	362	362	362	362	362	362	362		
295	295	295	295	295	295	295	295	295		

- b) Calcule la variación de energía libre de Gibbs estándar de la reacción utilizando los datos de la tabla (no utilice el valor obtenido en el inciso a)).



Sustancia	H-H (g)	H-O-H (g)	O=O (g)
ΔH°_f (KJ/mol)	0	-241,8	0
S° (J/mol·K)	130,7	188,7	205,0

Formulas

$$R_{\text{gases}} = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$Q_p = C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum \Delta H^\circ_{\text{f, prod}} - \sum \Delta H^\circ_{\text{f, react}}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum S^\circ_{\text{prod}} - \sum S^\circ_{\text{react}}$$

$$\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum \Delta G^\circ_{\text{f, prod}} - \sum \Delta G^\circ_{\text{f, react}}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot R \cdot T$$